SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG 5
(PIN ĐIỆN – ĐIỆN PHÂN)
MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi: 115

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ, tên thí sinh: . . . . . Lớp: . . . . . SBD: . . . . . .
(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Cd = 112; Au = 197; Pb = 207; hằng số Faraday F = 96500 C/mol).

PHẦN I (4,5 điểm – 18 câu): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. (SBT – KNTT). Trong pin điện hoá Zn – Cu, ở anode (cực âm) xảy ra quá trình
A. oxi hoá Zn thành ion Zn^{2+}.
B. khử ion Cu^{2+} thành Cu.
C. khử Cu thành ion Cu^{2+}.
D. oxi hoá ion Zn^{2+} thành Zn.

Lời giải chi tiết:
Trong pin điện hoá Zn – Cu: Cực kẽm là cực âm (anode), tại đây xảy ra quá trình oxi hoá Zn: $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e$.
Chọn A.

Câu 2. Pin điện là gì?
A. Một thiết bị lưu trữ và cung cấp điện năng.
B. Một thiết bị dùng để đo nhiệt độ.
C. Một thiết bị dùng để đo áp suất.
D. Một thiết bị dùng để lưu trữ năng lượng cơ học.

Lời giải chi tiết:
Pin điện là thiết bị chuyển hoá trực tiếp hoá năng của phản ứng hoá học thành điện năng, dùng để lưu trữ và cung cấp nguồn điện năng cho các thiết bị.
Chọn A.

Câu 3. Pin Galvani còn được gọi là gì?
A. Pin nhiên liệu.
B. Pin điện hóa.
C. Pin nhiệt điện.
D. Pin quang điện.

Lời giải chi tiết:
Pin Galvani (Galvanic cell) là thuật ngữ khoa học chỉ pin điện hoá cơ bản dựa trên phản ứng oxi hoá – khử tự diễn biến.
Chọn B.

Câu 4. Điện cực dương trong pin gọi là gì?
A. Anode.
B. Cathode.
C. Điện cực trơ.
D. Cực âm.

Lời giải chi tiết:
Trong pin điện hoá, cực dương là cathode (nơi xảy ra sự khử), cực âm là anode (nơi xảy ra sự oxi hoá).
Chọn B.

Câu 5. (SBT – KNTT). Trong quá trình mạ bạc cho một chiếc vòng bằng thép thì ở anode xảy ra quá trình
A. $Ag \longrightarrow Ag^{+} + 1\,e$.
B. $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2\,e$.
C. $2\,H_2O \longrightarrow 4\,H^{+} + O_2 + 4\,e$.
D. $C \longrightarrow C^{4+} + 4\,e$.

Lời giải chi tiết:
Khi mạ bạc (phương pháp dương cực tan): Anode làm bằng thanh kim loại bạc (Ag), cathode là chiếc vòng bằng thép. Ở anode xảy ra quá trình oxi hoá thanh bạc tan ra: $Ag \longrightarrow Ag^{+} + 1\,e$.
Chọn A.

Câu 6. (SBT – KNTT). Khi điện phân dung dịch NaCl bằng dòng điện một chiều (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp) thì ở cathode xảy ra quá trình
A. oxi hoá H_2O thành H^{+} và O_2.
B. khử Cl^{-} thành Cl_2.
C. oxi hoá Cl^{-} thành Cl_2.
D. khử H_2O thành H_2 và OH^{-}.

Lời giải chi tiết:

Ở cathode (cực âm), do ion Na^+ không bị khử trong dung dịch nước nên phân tử H_2O nhận electron (bị khử):

$$2\,H_2O + 2\,e \longrightarrow H_2\uparrow + 2\,OH-.$$

Chọn D.

Câu 7. (SBT – KNTT). Khi điện phân dung dịch $CuSO_4$ bằng dòng điện một chiều (với điện cực anode bằng Cu) thì ở anode xảy ra quá trình

A. oxi hoá H_2O thành H^+ và O_2.
B. khử Cu^{2+} thành Cu.
C. oxi hoá Cu thành Cu^{2+}.
D. khử H_2O thành H_2 và OH^-.

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng dương cực tan: Điện cực anode bằng đồng (Cu) bị oxi hoá tan vào dung dịch theo bán phản ứng: $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,e$.
Chọn C.

Câu 8. So sánh hai kim loại A và B có thế điện cực chuẩn lần lượt là $-0{,}25$ V và $+0{,}34$ V, kim loại nào có khả năng khử mạnh hơn?

A. Kim loại A.
B. Kim loại B.
C. Cả hai đều có khả năng khử như nhau.
D. Không thể xác định.

Lời giải chi tiết:

Kim loại có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn (âm hơn) thì có tính khử mạnh hơn. Do $E^\circ_A(-0{,}25\text{ V}) < E^\circ_B(+0{,}34\text{ V})$ nên kim loại A có khả năng khử mạnh hơn kim loại B.
Chọn A.

Câu 9. (SBT – CTST). Cho pin điện hoá Zn–Cu. Quá trình xảy ra ở cực dương của pin là

A. $Zn^{2+} + 2\,e \longrightarrow Zn$.
B. $Cu^{2+} + 2\,e \longrightarrow Cu$.
C. $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e$.
D. $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,e$.

Lời giải chi tiết:

Trong pin điện hoá Zn – Cu, cực dương là cathode (thanh Cu). Ở cathode xảy ra quá trình khử ion Cu^{2+}: $Cu^{2+} + 2\,e \longrightarrow Cu$.
Chọn B.

Câu 10. (SBT – CTST). Cho pin điện hoá Al–Pb. Quá trình xảy ra ở cực âm của pin là

A. $Al^{3+} + 3\,e \longrightarrow Al$.
B. $Pb^{2+} + 2\,e \longrightarrow Pb$.
C. $Al \longrightarrow Al^{3+} + 3\,e$.
D. $Pb \longrightarrow Pb^{2+} + 2\,e$.

Lời giải chi tiết:

Vì $E^\circ_{Al^{3+}/Al}(-1{,}66\text{ V}) < E^\circ_{Pb^{2+}/Pb}(-0{,}13\text{ V})$ nên kim loại Al có tính khử mạnh hơn, đóng vai trò là cực âm (anode). Ở anode xảy ra quá trình oxi hoá: $Al \longrightarrow Al^{3+} + 3\,e$.
Chọn C.

Câu 11. (SBT – CTST). Phát biểu nào sau đây **không** đúng về pin Galvani?

A. Ở điện cực dương xảy ra quá trình oxi hoá.
B. Cathode là kim loại yếu hơn, đóng vai trò điện cực dương của pin.
C. Anode là kim loại mạnh hơn, đóng vai trò điện cực âm của pin.
D. Phản ứng hóa học diễn ra trong pin kèm theo sự giải phóng điện năng.

Lời giải chi tiết:

Ở điện cực dương (cathode) của pin điện hoá luôn xảy ra quá trình khử (nhận electron), không phải quá trình oxi hoá. Phát biểu A là sai.
Chọn A.

Câu 12. (SBT – CTST). Khi điện phân dung dịch nào sau đây, tại anode xảy ra quá trình oxi hóa nước?

A. Dung dịch $ZnCl_2$.
B. Dung dịch $CuCl_2$.
C. Dung dịch $AgNO_3$.
D. Dung dịch $MgCl_2$.

Lời giải chi tiết:

Anion Cl^- trong các dung dịch $ZnCl_2$, $CuCl_2$, $MgCl_2$ dễ bị oxi hoá hơn nước. Còn anion NO_3^- trong dung dịch $AgNO_3$ không bị oxi hoá trong nước, do đó phân tử H_2O bị oxi hoá tại anode giải phóng O_2 và H^+.
Chọn C.

Câu 13. (SBT – CTST). Điện phân dung dịch $CuCl_2$ với điện cực trơ. Nồng độ của $CuCl_2$ trong dung dịch

A. giảm dần.
B. tăng dần.
C. không thay đổi.
D. tăng dần rồi giảm dần.

Lời giải chi tiết:

Phương trình điện phân dung dịch: $CuCl_2 \xrightarrow{\text{đpdd}} Cu + Cl_2\uparrow$. Do chất tan $CuCl_2$ liên tục bị tiêu hao chuyển thành Cu và Cl_2 nên nồng độ $CuCl_2$ trong dung dịch giảm dần.
Chọn A.

Câu 14. (SBT – CTST). Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với hai điện cực trơ. Sau một thời gian, màu xanh của dung dịch nhạt dần do:

A. khí H_2 sinh ra đã khử màu của dung dịch.

B. dung dịch bị pha loãng dần nên màu xanh nhạt dần.

C. ion Cu^{2+} bị khử dần thành đồng kim loại.

D. ion Cu^{2+} được tạo thêm.

Lời giải chi tiết:

Màu xanh đặc trưng của dung dịch là do các ion Cu^{2+} tạo nên. Trong quá trình điện phân, cation Cu^{2+} liên tục bị khử ở cathode thành kim loại Cu: $Cu^{2+} + 2\,e \longrightarrow Cu$, làm giảm nồng độ Cu^{2+}, do đó màu xanh của dung dịch nhạt dần.
Chọn C.

Câu 15. (SBT – CTST). Điện phân điện cực trơ, có màng ngăn một dung dịch chứa các ion: Fe^{2+}, Fe^{3+}, Cu^{2+}, Cl^-. Thứ tự điện phân xảy ra ở cathode là

A. Fe^{2+}, Fe^{3+}, Cu^{2+}. **B.** Fe^{2+}, Cu^{2+}, Fe^{3+}. **C.** Fe^{3+}, Cu^{2+}, Fe^{2+}. **D.** Fe^{3+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}.

Lời giải chi tiết:

Tại cathode (cực âm), ion có tính oxi hoá mạnh hơn sẽ nhận electron trước. Thứ tự tính oxi hoá của các cation:

$$Fe^{3+}(E^\circ = 0{,}77\text{ V}) > Cu^{2+}(E^\circ = 0{,}34\text{ V}) > Fe^{2+}(E^\circ = -0{,}44\text{ V}).$$

Do đó thứ tự điện phân xảy ra ở cathode là: Fe^{3+}, Cu^{2+}, Fe^{2+}.
Chọn C.

Câu 16. (SBT – CTST). Cho pin điện hoá Mn–Cd có $E^\circ_{\text{pin(Mn-Cd)}} = 0{,}79$ V và $E^\circ_{Cd^{2+}/Cd} = -0{,}40$ V. Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá khử Mn^{2+}/Mn có giá trị là

A. 0,27 V. **B.** -1,19 V. **C.** 0,26 V. **D.** -0,25 V.

Lời giải chi tiết:

Ta có công thức:

$$E^\circ_{\text{pin}} = E^\circ_{Cd^{2+}/Cd} - E^\circ_{Mn^{2+}/Mn}$$
$$\Rightarrow E^\circ_{Mn^{2+}/Mn} = E^\circ_{Cd^{2+}/Cd} - E^\circ_{\text{pin}} = -0{,}40 - 0{,}79 = -1{,}19\text{ V}.$$

Chọn B.

Câu 17. (SBT – CTST). Quá trình điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn) và điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ) có điểm giống nhau là

A. tại cathode xảy ra sự khử ion Na^+.

B. tại cathode xảy ra sự khử phân tử H_2O.

C. tại anode xảy ra sự oxi hóa ion Cl^-.

D. tại anode xảy ra sự oxi hóa phân tử H_2O.

Lời giải chi tiết:

Cả hai quá trình đều có anion Cl^- di chuyển về anode (cực dương) và bị oxi hoá thành khí chlorine:

$$2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e\cdot$$

Chọn C.

Câu 18. Cho sơ đồ phản ứng:
(1) $NaCl + H_2O \xrightarrow{\text{đpdd, cmn}} X + Y\uparrow$ (ở cathode) $+ Z\uparrow$ (ở anode)
(2) $X + CO_2$ (dư) $\longrightarrow T$
Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất khí Z có thể khử được CaO thành Ca ở nhiệt độ cao.

B. Dung dịch X có tính tẩy màu, sát trùng, thường gọi là Javel.

C. Chất T được dùng làm thuốc giảm đau dạ dày.

D. Chất khí Y không có màu, mùi, vị và Y có thể duy trì sự cháy.

Lời giải chi tiết:

Phương trình phản ứng:
(1) $2\,NaCl + 2\,H_2O \xrightarrow{\text{đpdd, cmn}} 2\,NaOH\,(X) + H_2\uparrow(Y) + Cl_2\uparrow(Z)\cdot$
(2) $NaOH + CO_2$ (dư) $\longrightarrow NaHCO_3\,(T)\cdot$

Chất T là $NaHCO_3$ (natri hydrocarbonat hay baking soda) được sử dụng làm thuốc đau dạ dày do có tác dụng trung hoà acid HCl dư trong dạ dày. Phát biểu C đúng.
Chọn C.

PHẦN II (4,0 điểm – 4 câu): Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. (SBT – CĐ). Chọn tính đúng sai cho mỗi phát biểu sau về acquy:

a) Một ưu điểm của acquy là tái sử dụng được nhiều lần.

b) Phản ứng xảy ra trong acquy cũng giống như phản ứng xảy ra trong pin Galvani nhưng có thể đảo ngược.

c) Acquy không gây ô nhiễm môi trường.

d) Acquy là nguồn điện hoá học có thể hoạt động liên tục.

Lời giải chi tiết:

a) **Đúng**. Acquy là nguồn điện thứ cấp (pin sạc) có thể sạc và tái sử dụng nhiều lần.
b) **Đúng**. Khi phóng điện phản ứng diễn ra như pin Galvani; khi sạc điện phản ứng diễn ra ngược lại như bình điện phân.
c) **Sai**. Acquy chứa kim loại nặng độc hại (chì, axit H_2SO_4, lithi...) gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng nếu không xử lý đúng quy chuẩn.
d) **Sai**. Acquy chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định rồi cạn năng lượng, phải nạp lại mới hoạt động tiếp, không thể chạy liên tục vô hạn.

Câu 2. (SBT – CTST). Em hãy cho biết những thí nghiệm sau đây có thể tạo thành một pin điện hóa là đúng hay sai:

a) Một điện cực nhôm và một điện cực đồng cùng nhúng vào dung dịch nước muối.

b) Một điện cực nhôm và một điện cực đồng cùng nhúng vào nước cất.

c) Hai điện cực làm bằng đồng cùng nhúng vào dung dịch nước vôi trong.

d) Hai điện cực làm bằng nhựa nhúng vào dầu hoả.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện để tạo thành pin điện hoá: Hai điện cực khác bản chất cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li và nối kín mạch ngoài.
a) **Đúng**. Al và Cu khác bản chất, nước muối NaCl là dung dịch chất điện li.
b) **Sai**. Nước cất không phải là dung dịch dẫn điện tốt (không phải dung dịch điện li).
c) **Sai**. Cả hai cực cùng bằng Cu (cùng bản chất) nên sức điện động bằng 0.
d) **Sai**. Nhựa không dẫn điện, dầu hoả không phải chất điện li.

Câu 3. (SBT – KNTT). Trong quá trình điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anode bằng đồng. Chọn tính đúng sai cho mỗi phát biểu sau:

a) Ở anode xảy ra quá trình oxi hóa nước.

b) Khối lượng anode không thay đổi.

c) Nồng độ $CuSO_4$ trong dung dịch giảm dần.

d) Khối lượng cathode tăng.

Lời giải chi tiết:

Đây là hiện tượng dương cực tan:
- Ở anode: Đồng bị oxi hoá tan ra: $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,e \Rightarrow$ khối lượng anode giảm, nước không bị oxi hoá $\Rightarrow$ ý a, b **Sai**.
- Ở cathode: Ion Cu^{2+} bị khử tạo Cu bám vào cathode: $Cu^{2+} + 2\,e \longrightarrow Cu \Rightarrow$ khối lượng cathode tăng $\Rightarrow$ ý d **Đúng**.
- Lượng Cu^{2+} sinh ra ở anode bằng lượng Cu^{2+} mất đi ở cathode $\Rightarrow$ nồng độ $CuSO_4$ trong dung dịch không đổi $\Rightarrow$ ý c **Sai**.

Câu 4. (SBT – KNTT). Điện phân dung dịch NaCl bão hoà (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi nồng độ NaCl giảm đi một nửa thì dừng điện phân. Chọn tính đúng sai cho mỗi phát biểu sau:

a) Dung dịch sau điện phân làm phenolphthalein chuyển màu hồng.

b) Ở cathode chỉ xảy ra quá trình khử ion Na^+.

c) Số mol khí Cl_2 thoát ra ở anode bằng số mol H_2 thoát ra ở cathode.

d) Thứ tự điện phân ở anode là H_2O, Cl^-.

Lời giải chi tiết:

Phương trình điện phân: $2\,NaCl + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$.
a) **Đúng**. Dung dịch chứa base mạnh NaOH làm phenolphthalein hoá hồng.
b) **Sai**. Ở cathode xảy ra sự khử H_2O, ion Na^+ không bị khử.
c) **Đúng**. Theo tỉ lệ phản ứng, $n_{Cl_2} = n_{H_2}$.
d) **Sai**. Ở anode ion Cl^- có tính khử mạnh hơn nước nên bị oxi hoá trước.

PHẦN III (1,5 điểm – 6 câu): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho bảng số liệu thế điện cực chuẩn: Al^{3+}/Al ($-1{,}676$ V); Zn^{2+}/Zn ($-0{,}763$ V); Fe^{2+}/Fe ($-0{,}440$ V); Cu^{2+}/Cu ($+0{,}340$ V); Ag^{+}/Ag ($+0{,}799$ V); Au^{3+}/Au ($+1{,}520$ V). Hãy cho biết có bao nhiêu kim loại trong bảng có tính khử mạnh hơn Cu?

Đáp số: 3

Lời giải chi tiết:

Kim loại có tính khử mạnh hơn Cu là kim loại có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn $E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu}(+0{,}340\text{ V})$.

Các kim loại thoả mãn gồm: Al ($-1{,}676$ V), Zn ($-0{,}763$ V), Fe ($-0{,}440$ V). Có tất cả 3 kim loại.

Đáp số: 3.

Câu 2. Cho pin điện hóa tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử Zn^{2+}/Zn và Cu^{2+}/Cu. Cho $E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu} = +0{,}34$ V và $E^{\circ}_{Zn^{2+}/Zn} = -0{,}76$ V. Tính sức điện động chuẩn của pin (theo đơn vị V).

Đáp số: 1,1

Lời giải chi tiết:

Sức điện động chuẩn của pin:

$$E^{\circ}_{pin} = E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu} - E^{\circ}_{Zn^{2+}/Zn} = +0{,}34 - (-0{,}76) = 1{,}10\text{ V}.$$

Đáp số: 1,1.

Câu 3. Cho các kim loại sau: Na, Ca, Fe, Al, Zn, Cu, Ag. Số kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là bao nhiêu?

Đáp số: 3

Lời giải chi tiết:

Các kim loại có tính khử mạnh (từ Al trở về trước) được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy:

- Na (điện phân nóng chảy NaCl).
- Ca (điện phân nóng chảy $CaCl_2$).
- Al (điện phân nóng chảy Al_2O_3 trong cryolite).

Vậy có 3 kim loại là Na, Ca và Al.

Đáp số: 3.

Câu 4. Cho các chất rắn sau đây: NaCl, $CaCO_3$, $CuSO_4$, NaOH, $CaCl_2$, $FeCl_2$, $CuCl_2$, $MgCl_2$, Al_2O_3. Số chất có thể dùng để điều chế kim loại bằng phương pháp điện phân nóng chảy là bao nhiêu?

Đáp số: 5

Lời giải chi tiết:

Các chất có thể điện phân nóng chảy tạo kim loại tương ứng:

1. $2\,NaCl \xrightarrow{\text{đpnc}} 2\,Na + Cl_2$.
2. $4\,NaOH \xrightarrow{\text{đpnc}} 4\,Na + O_2 + 2\,H_2O$.
3. $CaCl_2 \xrightarrow{\text{đpnc}} Ca + Cl_2$.
4. $MgCl_2 \xrightarrow{\text{đpnc}} Mg + Cl_2$.
5. $2\,Al_2O_3 \xrightarrow{\text{đpnc}} 4\,Al + 3\,O_2$.

Tổng cộng có 5 chất.

Đáp số: 5.

Câu 5. Một viên pin lithium-ion của điện thoại có điện áp danh định 3,7 V và dung lượng 4000 mAh. Điện thoại tiêu thụ trung bình dòng điện 500 mA khi sử dụng liên tục. Hỏi điện thoại có thể hoạt động liên tục trong bao lâu trước khi cần sạc lại (theo đơn vị giờ)?

Đáp số: 8

Lời giải chi tiết:

Thời gian hoạt động liên tục của điện thoại:

$$t = \frac{\text{Dung lượng pin (mAh)}}{\text{Cường độ dòng tiêu thụ (mA)}} = \frac{4000}{500} = 8\text{ giờ}.$$

Đáp số: 8.

Câu 6. Một nhà máy muốn mạ một lớp đồng lên một tấm kim loại có diện tích 1 m^2 để chống ăn mòn. Họ sử dụng dung dịch $CuSO_4$ và dòng điện có cường độ 500 A trong thời gian 2 giờ. Biết khối lượng mol của Cu là 64 g/mol. Hãy tính khối lượng đồng (theo đơn vị kg) bám vào tấm kim loại. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp số: 1,19

Lời giải chi tiết:

- Điện lượng cung cấp:

$$Q = I \times t = 500 \times (2 \times 3600) = 3\,600\,000\text{ C}.$$

- Số mol electron trao đổi:

$$n_e = \frac{Q}{F} = \frac{3\,600\,000}{96500} \approx 37{,}3057 \text{ mol.}$$

- Quá trình ở cathode: $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu \Rightarrow n_{Cu} = \frac{n_e}{2} \approx 18{,}6528$ mol.
- Khối lượng đồng bám vào:

$$m = n_{Cu} \times M_{Cu} = 18{,}6528 \times 64 \approx 1193{,}78 \text{ g} \approx 1{,}19 \text{ kg.}$$

Đáp số: 1,19.

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 15

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	A	B	B	A	D	C	A	B	C	A	C	A	C	C	B	C	C

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	Lệnh hỏi a	Lệnh hỏi b	Lệnh hỏi c	Lệnh hỏi d
1	Đ	Đ	S	S
2	Đ	S	S	S
3	S	S	S	Đ
4	Đ	S	Đ	S

PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
3	1,1	3	5	8	1,19